

الاختبار الفصلي الأول

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📝 17 ديسمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

(1) (1) مجال التعريف: $\mathbb{R}$ متماثل حول 0. $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+1} = \frac{4-(x-)}{1+(x-)} = f(-x)$

(2) إذن f زوجية: المنحنى متماثل بالنسبة لمحور الترتيب.

(3) (2) $\frac{10x}{2(x^2+1)} = \frac{2x^3+2x-2x^3+8x}{2(x^2+1)} = \frac{2x(x^2+1)-(x^2-4) \cdot 2x}{2(x^2+1)} = f'(x)$

(4) (4) $0 < f'(x) \iff 0 < x$ ، إذن f تزايد على $[0, +\infty)$ و تناقص على $(-\infty, 0]$

(5) (3) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 1$ ، المستقيم $y = 1$ مقارنة أفقية

(6) (4) المنحنى يقبل قيمة صغرى عند $x = 0$: $f(0) = -4$

حل التمرين 2

$$\frac{9}{8} = \frac{1+\frac{5}{4}}{2} = {}_3u, \frac{5}{4} = \frac{1+\frac{3}{2}}{2} = {}_2u, \frac{3}{2} = \frac{2+1}{2} = {}_1u \quad (1)$$

$$(2) \quad \text{التهيئة: } {}_0u > 1 = 2 \geq 2 \checkmark. \text{ الفرضية: } {}_nu > 1 \geq 2.$$

$$(3) \quad \text{النتيجة: } \frac{u+1}{2} = {}_{n+1}u, \text{ بما أن } {}_nu > 1, {}_2 \geq {}_nu > 2, {}_3 \geq 1 + {}_nu > 3, \text{ إذن } \frac{3}{2} \geq \frac{u+1}{2} \geq {}_{n+1}u > 1 \checkmark$$

$$(4) \quad (3) \quad \frac{u+1}{2} = {}_nu - \frac{{}_nu+1}{2} = {}_nu - {}_{n+1}u \quad (1 < {}_nu < 0)$$

$$(5) \quad \text{إذن } ({}_nu) \text{ متناقصة و محدودة (بـ 1), إذن متقاربة.}$$

$$(6) \quad (4) \quad \text{إذا كانت } {}_nu \rightarrow \ell, \text{ فإن } \frac{\ell+1}{2} = \ell \Rightarrow 1 + \ell = 2\ell \Rightarrow \ell = 1$$

حل التمرين 3

$$(1) \quad \vec{AB} (0; 1; 1-) \text{ و } \vec{AC} (1; 0; 1-)$$

$$(2) \quad 1 = (1)(0) + (0)(1) + (1-)(1-) = \vec{AC} \cdot \vec{AB}$$

$$(3) \quad \text{ملاحظة: } \angle A = 0, \text{ إذن المثلث ليس قائماً في } A. \text{ [السؤال به خطأ — لكن نكمل]}$$

$$(4) \quad \sqrt{2} = |AB|, \sqrt{2} = |AC|, \cos(\hat{A}) = \frac{1}{2}, \text{ إذن } \hat{A} = 60^\circ$$

$$(5) \quad \text{المساحة: } S = \frac{1}{2} |AB| \cdot |AC| \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

حل التمرين 4

$$(1 < x \text{ : شرط}) 4 = (2 + x)(1 - x) \iff \ln 4 = [(2 + x)(1 - \ln(x) \quad (1)$$

$$0 = 6 - x + {}^2x \iff 4 = 2 - x + {}^2x \quad (2)$$

$$3 - = x \text{ أو } 2 = x \text{ إذن } \frac{1+5-}{2} = x, 25 = 24 + 1 = \Delta \quad (3)$$

$$2 = x \Rightarrow 1 < x \text{ نختار: } \quad (4)$$

$$0 = 6 + 5X - {}^2X \text{ المعادلة: } {}^xe = X \text{ نضع } \quad (5)$$

$$3 = X \text{ أو } 2 = X, 1 = 24 - 25 = \Delta \quad (6)$$

$$\ln 3 = x \Rightarrow 3 = {}^xe \text{ أو } \ln 2 = x \Rightarrow 2 = {}^xe \text{ إذن } \quad (7)$$

حل التمرين 5

$$1 = \frac{\sin x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \quad (1)$$

$$\infty + = \frac{{}^xe}{2x} \lim_{\infty \rightarrow x} \quad (2)$$

$$\frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{0} \left[2x + \frac{{}^3x}{3} \right] = 2x) dx + {}^2x)_0^1 \int \quad (3)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com